



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 09/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-N-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SAB) bằng

- A. SA . B. BD . C. DA . D. SD .

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số $y = \sin x$, $y = \cos x$ và các đường thẳng $x = 0$, $x = 7$ được tính bằng công thức

- A. $S = \int_0^7 (-\sin x + \cos x) dx$. B. $S = \int_0^7 |\sin x - \cos x| dx$.
C. $S = \int_0^7 (\sin x - \cos x) dx$. D. $S = \int_0^7 (\sin x + \cos x) dx$.

Câu 3. Khảo sát thời gian tự học của một số học sinh lớp 11 trong một ngày, người ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0; 30)$	$[30; 60)$	$[60; 90)$	$[90; 120)$	$[120; 150)$
Số học sinh	8	14	11	9	3

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

- A. $[60; 90)$. B. $[0; 30)$. C. $[30; 60)$. D. $[90; 120)$.

Câu 4. Trong không gian, $Oxyz$ mặt phẳng (Oyz) có một vector pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_3 = (1; 1; 1)$. B. $\vec{n}_2 = (0; 0; 0)$. C. $\vec{n}_1 = (0; 1; 1)$. D. $\vec{n}_4 = (1; 0; 0)$.

Câu 5. Đồ thị hàm số $y = -x + 2 + \frac{1}{x}$ có đường tiệm cận xiên là:

- A. $y = -x + 2$. B. $y = -\frac{1}{x}$. C. $y = x - 2$. D. $y = \frac{1}{x}$.

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình $e^x > 1$ là:

- A. $(1; +\infty)$. B. $(0; -\infty)$. C. $(-\infty; +\infty)$. D. $(0; +\infty)$.

Câu 7. Nghiệm của phương trình $\log_4 x = 0$?

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $x = 0$. D. $x = 4$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng đi qua điểm $E(-1; 4; 2)$ và điểm $F(-5; 0; 3)$ là

- A. $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$. B. $\frac{x+4}{-1} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-1}{2}$.
C. $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-4}{4} = \frac{z+1}{2}$. D. $\frac{x+1}{-4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{1}$.

Câu 9. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x$

- A. $-\cos x + C$. B. $\cos x + C$. C. $2 \cos x + C$. D. $-2 \cos x + C$.

Câu 10. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = -3$. Số hạng u_4 của cấp số cộng đã cho là:

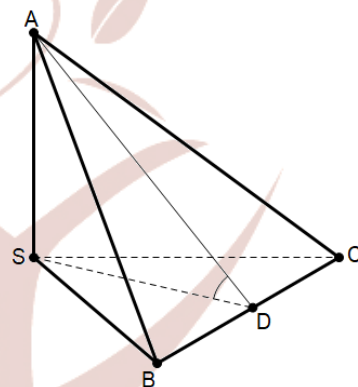
- A. -11 . B. -27 . C. -7 . D. -14 .

Câu 11. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 2025$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(-\infty; +\infty)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 12. Cho tứ diện $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc, $SA = SB = SC = 1$. Gọi α là góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Tính $\cos \alpha$

- A. $\frac{2}{5}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.
C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai).

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{1}{8}(x^3 - 3x^2 - 9x - 5)$ có đồ thị là (C)

a) Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị (C) đi qua điểm $A\left(0; -\frac{7}{3}\right)$

b) Trên đoạn $[4; 8]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số đạt được tại $x = 4$

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là $(1; -2)$.

d) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;2;5), B(3;4;1), C(5;6;7)$

a) Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AC có phương trình $3x + 2y + z - 20 = 0$.

b) Tọa độ vectơ $\overrightarrow{BC} = (8;10;8)$.

c) Trọng tâm G của tam giác ABC có tung độ bằng 4.

d) Tam giác ABC là tam giác tù.

Câu 3. Một bể chứa dầu ban đầu có 50.000 lít dầu. Gọi $V(t)$ là thể tích dầu (lít) trong bể tại thời điểm t , trong đó t tính theo giờ $0 \leq t \leq 24$. Trong quá trình bơm dầu vào bể, thể tích dầu tăng theo tốc độ được biểu diễn bởi hàm số $V'(t) = k\sqrt{t}$, với k là hằng số dương. Sau 4 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt 58.000 lít.

a) Hàm số $V(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k\sqrt{t}$.

b) $V(t) = \frac{2k}{3}t\sqrt{t} + C$, với $0 \leq t \leq 24$ và k, C là các hằng số.

c) Sau 16 giờ bơm liên tục, thể tích dầu trong bể đạt được 148.000 lít.

d) Trong quá trình bơm dầu, nếu sau mỗi giờ lượng dầu bị rò rỉ đều đặn với tốc độ 500 lít/giờ, thì tại thời điểm t bằng 9 giờ, thể tích dầu trong bể là 72.500 lít.

Câu 4. Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên phỏng vấn

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là 0,343.

b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là 0,657.

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là 0,189.

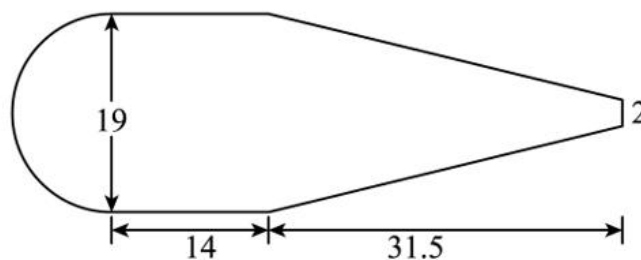
d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn 0,45.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (Học sinh trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6)

Câu 1. "Cực Mục I" (như Hình 1) là tàu bay khí cầu có người.



Hình 1



Hình 2

"Cực Mục I" loại III dài 55 m, cao 19m. Nếu coi nó xấp xỉ là một khối ghép bởi nửa hình cầu, một hình trụ và một hình nón cụt, hình chiếu chính diện như Hình 2, thì thể tích của tàu bay khí cầu "Cực Mục I" loại III xấp xỉ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

(Tham khảo dữ liệu: $9,5^2 \approx 90$; $9,5^3 \approx 857$; $315 \times 1005 \approx 316600$; $\pi \approx 3,14$)

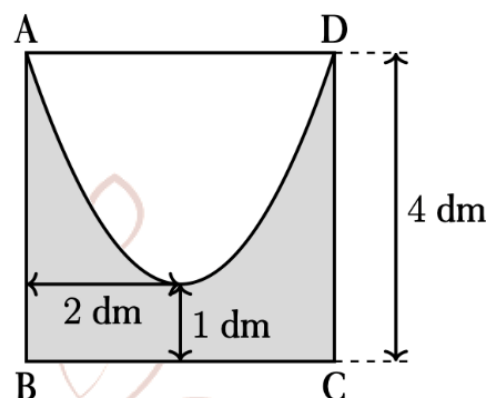
Câu 2. Một khu danh thắng muốn nâng cấp, mở rộng để tăng nhu cầu và nâng cao giá trị gia tăng du lịch. qua khảo sát thị trường, mối quan hệ giữa giá trị gia tăng du lịch y (triệu đồng) và vốn đầu tư $x(x \geq 10)$ (triệu đồng) là $y = f(x) = ax^2 + \frac{101}{50}x - b \ln x + b \ln 10$

trong đó a, b là hằng số. biết rằng: khi $x = 10$ (triệu đồng) thì $y = 19,2$ (triệu đồng); khi $x = 30$ (triệu đồng) thì $y = 50,5$ (triệu đồng).

Tìm giá trị lớn nhất của lợi nhuận du lịch sau nâng cấp

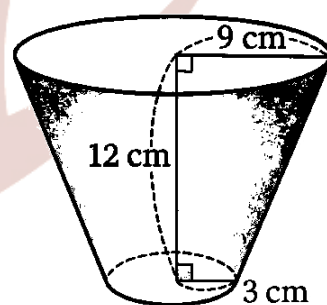
(dữ liệu tham khảo: $\ln 2 = 0,7, \ln 3 = 1,1, \ln 5 = 1,6$)

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 4 dm, trong đó (H) là phần được tô màu đậm có đường biên cong là một phần của parabol (P) . Biết rằng khoảng cách từ đỉnh của (P) đến hai đường thẳng AB, BC lần lượt là 2 dm và 1 dm, đồng thời (P) đi qua hai đỉnh A và D của hình vuông (xem hình minh họa).



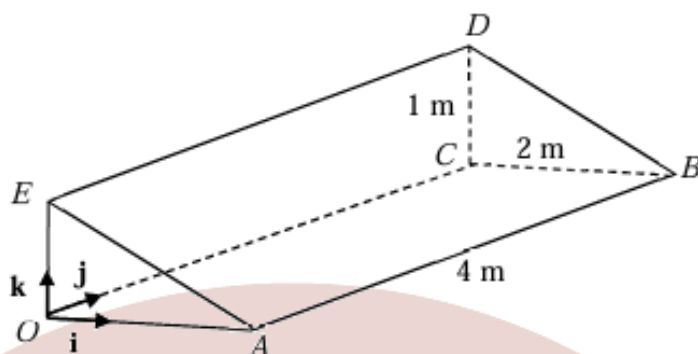
Người ta cần sản xuất một sản phẩm là vật thể tròn xoay sinh ra khi quay (H) quanh đường thẳng BC . Hỏi thể tích vật thể đó là bao nhiêu đề-xi-mét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

Câu 4. Như hình bên phải, ta có một cái cốc dạng hình nón cụt: bán kính miệng bằng 9 cm, bán kính đáy bằng 3 cm, chiều cao bằng 12 cm. Người ta rót nước vào cốc sao cho mực nước tăng đều với tốc độ $0,5 \text{ cm}$ mỗi giây. Hỏi tốc độ biến thiên thể tích nước trong cốc tại thời điểm mực nước bằng một nửa chiều cao của cốc bằng bao nhiêu cm^3/s (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). (Bỏ qua bề dày thành cốc)



Câu 5. Một cái túi chứa $(2n+1)$ đồng xu. Biết rằng có $(n-1)$ đồng xu trong số đó đều có hình "mặt sấp" ở cả hai phía, còn các đồng xu còn lại là đồng xu cân bằng. Lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ túi ra và tung. Nếu xác suất để lần tung đó cho kết quả mặt sấp là $\frac{31}{42}$, hãy xác định giá trị của n .

Câu 6. Có một khối lăng kính cỡ lớn được đặt trên quảng trường, để phục vụ việc chiếu sáng cho đêm âm nhạc.



Hình vẽ cho lăng trụ với O là gốc của các vectơ vị trí. Các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song song với OA, OC, OE (và mọi độ dài đều tính theo mét). Biết rằng $OE = CD = 1m, OA = CB = 2m$ và $OC = AB = ED = 4m$. Trong đêm biểu diễn, có tia laze

thuộc đường thẳng $l: l: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ chiếu tới $(ABDE)$, sau đó tia này sẽ được

phản xạ đi ra, đi đến điểm sân khấu có tọa độ $K(0; 1; k), (k \in \mathbb{R})$. Tìm k